

科學記號

重點整理

- 科學記號的形式：任一正實數都可以寫成 $a = b \times 10^n$ ，其中 $1 \leq b < 10$ ， n 是整數。
- 這樣寫的好處：可以清楚表示非常大或非常小的數，也方便看位數。
- 首數與尾數：若 $a = b \times 10^n$ ，則 $\log a = n + \log b$ ；其中 n 叫首數， $\log b$ 叫尾數。
- 尾數一定介於哪裡：因為 $1 \leq b < 10$ ，所以 $0 \leq \log b < 1$ 。
- 位數判斷：若首數 n 是非負整數，則原數 a 共有 $n + 1$ 位整數位。
- 小數位判斷：若首數是負整數，可拿來判斷第一個非零數字出現在小數點後第幾位。
- 實用觀念：首數負責決定量級，尾數負責決定最高位的大概長相。